

南开大学

NANKAI UNIVERSITY, P.R. CHINA 1919

允公允能 日新月异



汇编语言与逆向技术

第2章 IA-32处理器体系结构

南开大学 网络空间安全学院



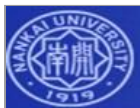
本章知识点

允公允能 日新月异

- 计算机体系结构
- IA-32处理器体系结构
- IA-32的内存管理
- IA-32微机的构成
- 输入输出系统



南开大学
Nankai University



南开大学

NANKAI UNIVERSITY, P.R. CHINA 1919

允公允能 日新月异



计算机体系结构



计算机基本概念

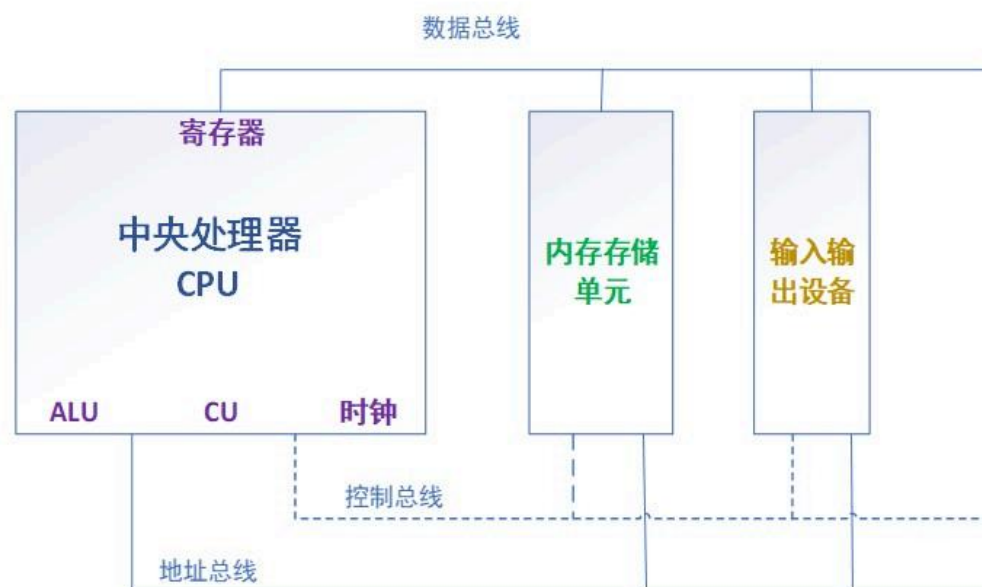
允能日新月异

- 计算机基本结构
- 指令执行周期
- 内存的读取
- 程序是如何运行的



南开大学
Nankai University

计算机基本结构



南开大学
Nankai University



计算机基本结构

允允允能 日新月异

- 中央处理器（CPU，Central Processor Unit)进行计算和逻辑操作的地方
 - 寄存器（Register）
 - 时钟（clock）
 - 控制单元（CU，Control Unit）
 - 算数逻辑单元（ALU，Arithmetic Logic Unit）



南开大学
Nankai University



CPU

允公允能 日新月异

- 寄存器：数据存储，数量有限
- 时钟：同步CPU的内部操作
- 控制单元：控制机器指令的执行步骤
- 算数逻辑单元：算术运算、逻辑运算



南开大学
Nankai University

CPU时钟

- 每个时钟周期CPU完成一步操作
- 时钟频率=1/时钟周期
- 时钟频率反映了CPU速度的快慢
- 当前流行的CPU主频3GHz
- 可通过软件优化提升主频利用率，实现超频

内存存储单元

- **Memory storage unit**存放指令和数据的地方
- 核心频率**133MHz~200MHz**（存储单元频率、刷新频率）
- **DDR2-800、DDR3-1600、DDR4-2400**等，并不是内存的真正频率，而是业界约定俗成的等效频率（数据传送频率）
- 是硬盘的**20-30倍**

总线 (bus)

- 数据总线 (data bus)
- 地址总线 (address bus)
- 控制总线 (control bus)
- 常见如 333MHz, 400MHz, 800MHz

总线 (Bus)

- 地址总线的宽度决定了CPU的寻址能力；
- 数据总线的宽度决定了CPU与其它器件进行数据传送时的一次数据传送量；
- 控制总线宽度决定了CPU对系统中其它器件的控制能力。



指令执行周期

日新月异 允公允能

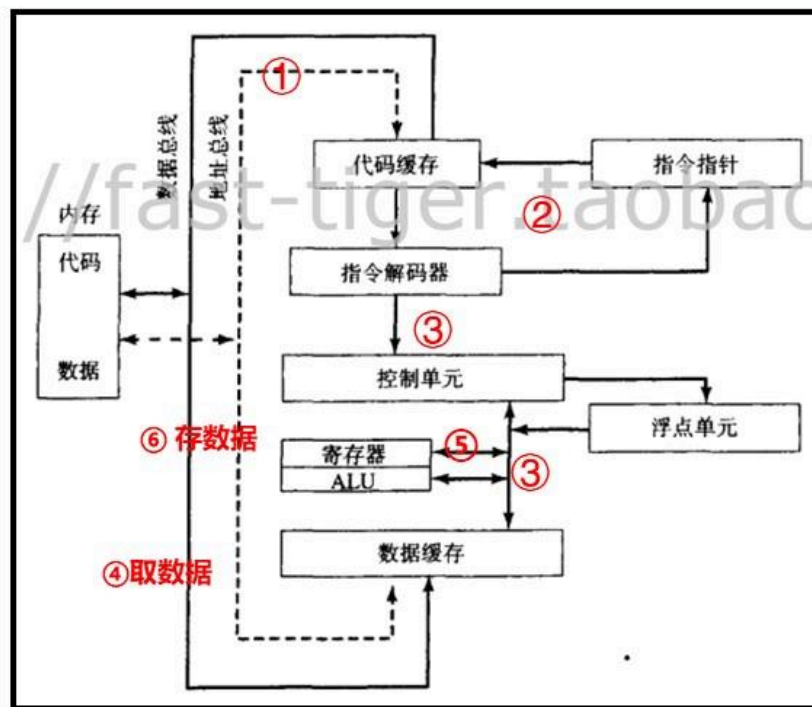
- 单条机器指令的执行包括一系列操作
 - 取指令：指令指针IP
 - 解码：控制单元CU确定执行什么操作
 - 取操作数：从内存读操作数
 - 执行：算术逻辑单元ALU
 - 存储输出操作数：向内存写入



南开大学
Nankai University

允公允能 日新月异

指令执行周期



南开大学
Nankai University

多选题 10分

允公允能 日新月异

CPU内部包括哪些基本部件?

- ☐ A ALU
- ☐ B CU
- ☐ C Register
- ☐ D Clock



南开大学
Nankai University

单选题 10分

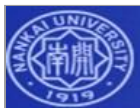
允公允能 日新月异

下面哪个设备的时钟频率最高？

- ☐ A CPU
- ☐ B 总线
- ☐ C 内存



南开大学
Nankai University



南开大学

NANKAI UNIVERSITY, P.R. CHINA 1919

允公允能 日新月异



IA-32处理器体系结构



IA-32处理器体系结构

- IA-32（Intel Architecture 32-bit）英特尔32位体系结构
 - 1985年 80386 CPU首先使用
 - 32位内存地址、32位数据操作数



南开大学
Nankai University

工作模式

允公允能 日新月异

- 实地址模式（Real-Address Mode）
 - 16位，8086程序设计环境
- 保护模式（Protected Mode）
 - 32位，IA-32程序设计环境
 - 提供了虚拟8086模式：执行和兼容旧的8086程序

CPU模式	区分方式	所处时间	备注
实模式	从段寄存器中直接拿取段起始地址	系统刚启动时	此时是兼容16位的
保护模式	间接地先从段寄存器找到表格中的一项，再从表格中的一项中拿到段起始地址	需要更多内存时	遵循一定的规则，进行一系列的操作地切换



Nankai University



实地址模式

允公允能 日新月异

- 16位的8086程序设计环境
 - 20条地址线、可存储空间**1MB**（2的20次方）
 - 16位寄存器如何兼容？
 - 使用一个段选择器（通常是一个段寄存器，如CS、DS、ES等）和一个偏移地址相结合来产生一个20位的物理地址
 - 物理地址（20位）= 16位段地址 $\ll 4$ （即 $\times 16$ ）+ 16位偏移地址



南开大学
Nankai University

保护模式

- IA-32 CPU的存储管理和保护机制
 - 多任务操作系统
 - 程序有独立的4GB内存存储空间（2的32次方）



地址空间

允公允能 日新月异

- IA-32 CPU 4GB 地址空间
 - 32位的寻址上限
- 8086只有1MB地址空间



南开大学
Nankai University

单选题 10分

哪种操作模式，程序可以拥有4GB的地址空间？

- ☒ A 保护模式
- ☐ B 实地址模式
- ☐ C 虚拟8086模式

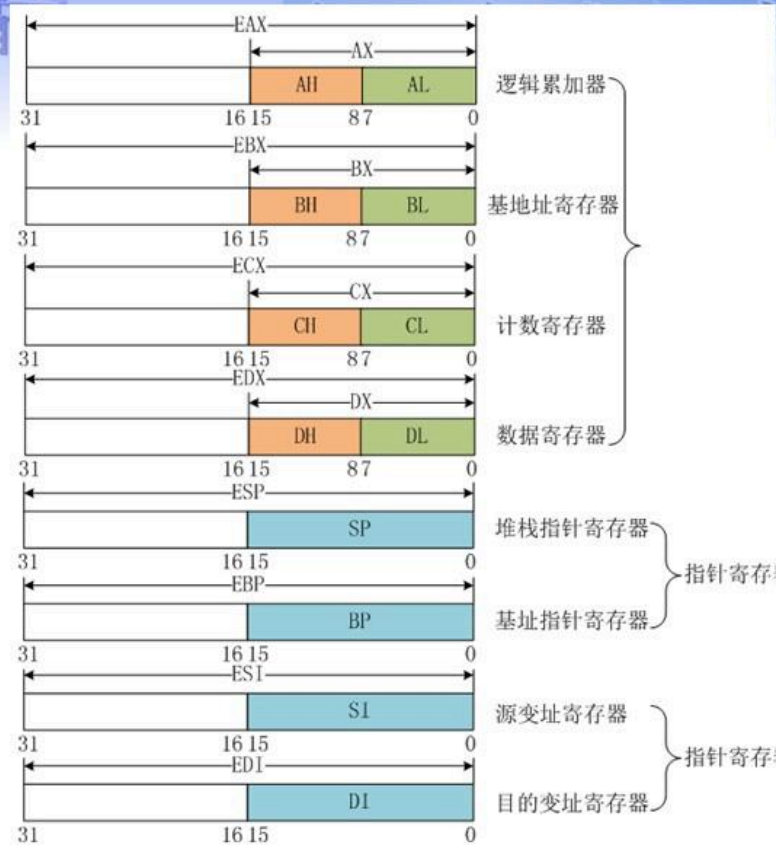


南开大学
Nankai University

寄存器 (Register)

- 寄存器是CPU内部的**高速存储单元**
 - 比内存的访问速度快很多
 - 优化循环结构执行速度，把循环计数变量放到寄存器中。





通用寄存器

8个32位通用寄存器

EAX
EBX
ECX
EDX
ESP
EBP
ESI
EDI



南开大学
Nankai University

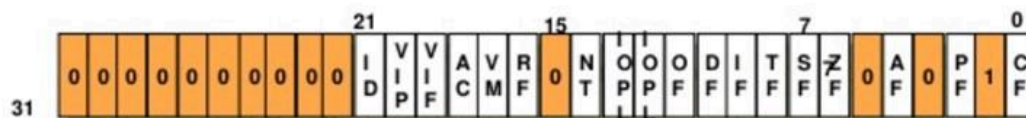
段寄存器

- CS: Code Segment, 代码段寄存器
- SS: Stack Segment, 栈段寄存器
- DS: Data Segment, 数据段寄存器
- ES: Extra(Data) Segment, 数据段寄存器
- FS: Data Segment, 数据段寄存器
- GS: Data Segment, 数据段寄存器

00261DD7	8B55 E0	<code>mov edx,dword ptr ss:[ebp-0x20]</code>
00261DDA	8B02	<code>mov eax,dword ptr ds:[edx]</code>
00261DDC	8945 D8	<code>mov dword ptr ss:[ebp-0x28],eax</code>



EFLAGS寄存器



ID	X	ID Flag (CPUID support)	DF	C	Direction Flag
VIP	X	Virtual Interrupt Pending	IF	X	Interrupt Enable Flag
VIF	X	Virtual Interrupt Flag	TF	X	Trap Flag
AC	X	Alignment Check	SF	S	Sign Flag
VM	X	Virtual 8086 Mode	ZF	S	Zero Flag
RF	X	Resume Flag	AF	S	Auxiliary Carry Flag
NT	X	Nested Task	PF	S	Parity Flag
IOPL	X	I/O Privilege Level	CF	S	Carry Flag
OF	S	Overflow Flag			

Bit Positions shown as "0" or "1" are Intel reserved.

S = Status Flag
C = Control Flag
X = System Flag



南开大学
Nankai University

零标志

允公允能 日新月异

- 零标志（ZF）：若算数或者逻辑运算结果为0则将其置1，反之清零

```
xor eax, eax
```

```
jz    //当z为1时则跳转（与je功能上相同）
```



南开大学
Nankai University

进位标志

允公允能 日新月异

- **进位标志 (CF)**：在无符号算术运算的结果最高有效位(most-significant bit)发生进位或借位则将其置1，反之清零。

```
add eax, 0xffffffff
```

```
jc
```



南开大学
Nankai University

溢出标志

- **溢出标志 (OF)**：在有符号算术运算的结果是较大的正数或较小的负数，并且目的操作数无法容纳时，将该位置1，反之清零。
- 常用于为带符号整型运算指示溢出状态。

MOV AL, 100 ; AL = 100

ADD AL, 50 ; AL = AL + 50



符号标志

允公允能 日新月异

- 符号标志 (SF)：该标志被设置为有符号整型的最高有效位。
- 0表示算术或者逻辑运算结果为正
- 1表示算数或者逻辑运算结果为负



南开大学
Nankai University

奇偶标志

允公允能 日新月异

- 奇偶标志 (PF)：如果结果的最低有效字节(least-significant byte)包含偶数个1位则该位置1，否则清零。
- 常用于数据校验



南开大学
Nankai University

辅助进位标志

允允允允 日新月异

- 辅助进位标志（AC）：如果算术操作在结果的第3位发生进位或借位则将该标志置1，否则清零。
- 这个标志在BCD(binary-code decimal)算术运算中被使用。



南开大学
Nankai University

控制标志

允公允能 日新月异

- 方向标志 (DF)

- 控制串指令(MOVS, CMPS, SCAS, LODS以及STOS)
- 设置DF标志使得串指令自动递减（从高地址向低地址方向处理字符串），清除该标志则使得串指令自动递增
- STD以及CLD指令分别用于设置以及清除DF标志。



南开大学
Nankai University

系统标志

允公允能 日新月异

- TF: 将该位设置为1以允许单步调试模式，清零则禁用该模式。
- 调试器的单步调试功能



南开大学
Nankai University

单选题 10分

两个无符号整数A、B，A减B之后的CPU状态寄存器的CF和ZF标志位结果如下，哪种状态表示A大于B？

- ☒ A CF=0, ZF=0
- ☐ B CF=1, ZF=0
- ☐ C CF=0, ZF=1
- ☐ D CF=1, ZF=1



南开大学
Nankai University

指令指针

允公允能 日新月异

- 指令指针寄存器（EIP）存放下一条机器指令的内存地址。
- 跳转指令可以修改指令指针寄存器



南开大学
Nankai University

单选题 10分

哪个寄存器存储了下一条要执行机器指令的内存地址？

- ☐ A EAX
- ☐ B EFLAGS
- ☒ C EIP
- ☐ D ESP



南开大学
Nankai University

多选题 10分

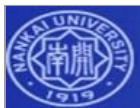
允公允能 日新月异

下列哪些是通用寄存器？

- ☒ A EAX
- ☐ B EFLAGS
- ☐ C EIP
- ☒ D ESP
- ☐ E FS



南开大学
Nankai University



南开大学

NANKAI UNIVERSITY, P.R. CHINA 1919

允公允能 日新月异



IA-32内存管理

IA-32内存管理

- IA-32保护模式的内存管理比实地址模式要复杂
 - 多任务
 - 多用户
 - 段模式、页模式
 - 页模式也是基于段模式的，通常称为段页式



南开大学
Nankai University

保护模式

- 每个程序有独立的4GB虚拟地址空间
 - 数据
 - 指令
 - 数据 $\leftrightarrow$ 指令
- 虚拟地址到物理地址的转换是透明的



段管理

- 一般保护模式的程序有3个段
 - 代码段, CS
 - 数据段, DS
 - 堆栈段, SS
- 段是一块内存空间



段管理

- GDT (Global Descriptor Table) 全局描述符表
 - 整个系统只有一个GDT (64bit)
 - Intel提供了一个寄存器**GDTR**用来存放GDT的入口地址
- LDT (Local Descriptor Table) 局部描述符表
 - 每个程序都有自己的LDT
 - IA-32为LDT的入口地址也提供了一个寄存器**LDTR**
 - 因为在任何时刻只能有一个任务在运行, 所以LDTR也只需要有一个



平坦分段模式（全局描述）

- 单任务、全局描述符表（GDT）

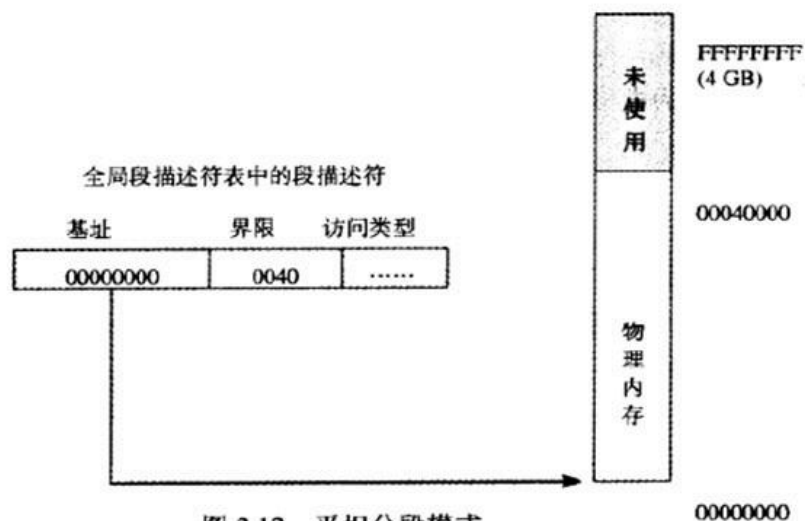
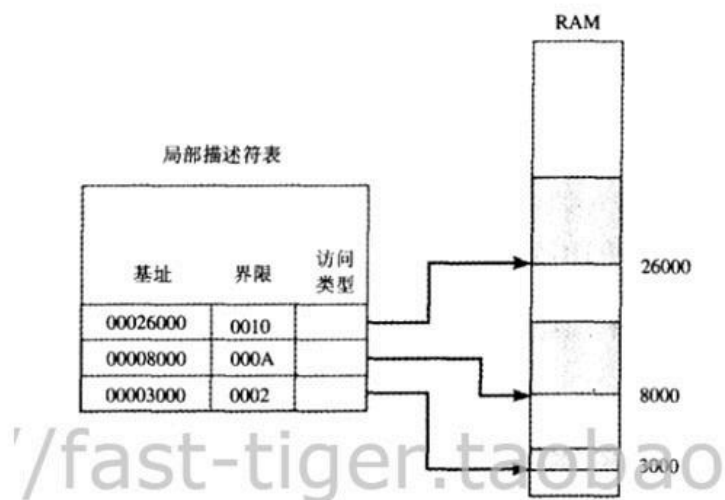


图 2.12 平坦分段模式



多段模式（局部描述）

- 多任务、局部描述符表（LDT）



分页机制（虚拟内存）

- 段又被分割成内存页（page）（ 4096字节）
- 实现了运行程序的总内存远大于计算机的物理内存
- 提高内存的利用率，减少内存碎片
- 页交换，不使用的内存页被交换到硬盘上
 - 虚拟内存空间大于实际的物理内存空间
 - 页交换降低程序执行速度





分页机制

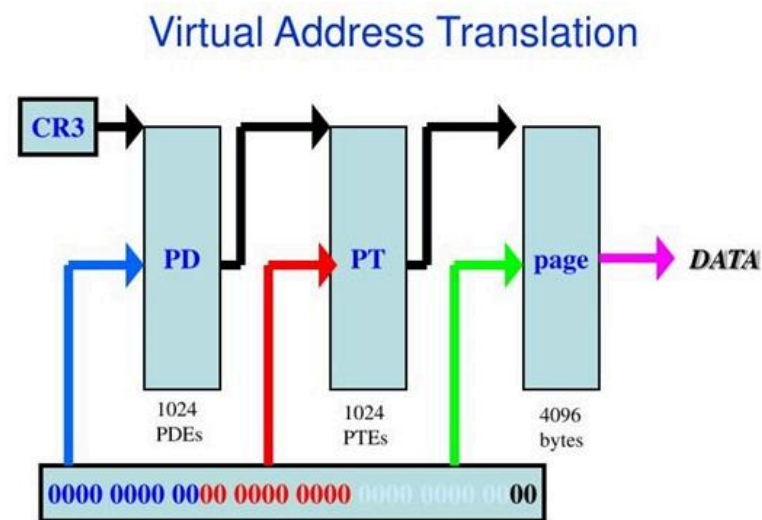
- 分页的任务是进行**硬盘到内存的地址转换**，需要唯一确定进程所有的页地址
- 地址转换的起始点：正在使用的页目录的地址，一般放在CPU的CR3寄存器中
- 每个进程都有其独立的虚拟地址空间（最大为4G，即 2^{32} ）
- 每一个32位的线性地址被划分三部分：页目录索引（10位），页表索引（10位），偏移（12位），以CR3为起点最终找到物理地址页



南开大学
Nankai University

分页机制

- 第一步：在CR3装入进程的页目录地址
- 第二步：线性地址前十位加CR3，在页目录下找到对应的索引项即页表地址（PDE）。
- 第三步：根据线性地址中间十位加当前页表初始位，在页表下找到对应的索引项即页的起始地址（PTE）。
- 第四步：将页的起始地址与线性地址最后12位相加，得到物理地址（PTT）。



© Microsoft Corporation 2004

27



南开大学
Nankai University

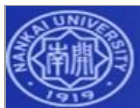
单选题 10分

通过虚拟地址读取一个内存数据，至少要访问多少次内存？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☒ C 3
- ☐ D 4



南开大学
Nankai University



南开大学

NANKAI UNIVERSITY, P.R. CHINA 1919

允公允能 日新月异



IA-32微机的构成



主板

允公允能 日新月异

主板是微型计算机的核心，它是一块印制电路板，用于安装计算机的CPU、功能支持芯片组、主存储器、输入输出接口、电源插口以及扩展槽。这些不同的组件通过总线相互连接，总线是印制在主板的一组电线。



南开大学
Nankai University

视频输出

视频适配器负责控制IBM兼容机上文本和图形的显示，由两部分构成：视频控制器和视频显示存储器（显存）。所有显示在监视器上的文本和图形都需先写入显存，然后由视频控制器传送到监视器上显示。视频控制器本身是一个具有特殊用途的微处理器，它能减轻CPU对视频显示硬件的控制工作。通过这种架构，视频适配器有效地协助处理图形和文本的显示任务，提高了计算机系统的整体性能。

- 数据阴极射线管（CRT, Cathode-ray tube）视频监视器：光栅扫描显示图像
- 数字液晶显示(LCD, Liquid Crystal Display)监视器：接收数字流显示图像





存储器

允公允能 日新月异

- ROM: 只读存储器, 是内容被永久烧录到芯片中而不能擦除的存储器。
- EPROM: 可擦写可编程只读存储器, 只能使用紫外线低速擦除, 可重新编程。
- DRAM: 动态随机访问存储器, 是由于它价格低廉, 因此计算机用它作为主存储器。
- SRAM: 静态随机访问存储器, 也是一种RAM芯片, 主要用于昂贵的高速缓存。
- VRAM: 视频随机访问存储器, 专用于存储视频数据。
- CMOS RAM: 互补金属氧化物半导体随机访问存储器, 系统主板上用于存储系统设置信息, 它由一块电池供电, 因此其中的内容即使在计算机电源关闭之后仍可以保留。



南开大学
Nankai University

输入输出接口

- **通用串行总线(USB, Universal Serial Bus)**: 为计算机和其他支持USB的设备之间提供了智能、高速的连接。
- **并口**: 大多数打印机通常通过并行端口与计算机相连。
- **IDE**: IDE接口通常被称为智能驱动设备接口或集成驱动设备接口。它用于连接计算机和大容量存储设备, 如硬盘、DVD以及CD-ROM等。
- **FireWire**: 火线(FireWire)是一种高速外部总线标准, 支持最高达800MB/s的数据传输速率。
- **串口**: RS-232串行端口每次发送一个二进制位, 这导致其速度较并口和USB接口慢, 但是这样使数据进行较远距离的传送成为可能。



单选题 10分

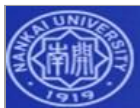
允公允能 日新月异

下面哪个是只读存储器?

- ☒ A ROM
- ☐ B EPROM
- ☐ C DRAM
- ☐ D SRAM



南开大学
Nankai University



南开大学

NANKAI UNIVERSITY, P.R. CHINA 1919

允公允能 日新月异



输入输出系统



应用程序访问层次

允公允能 日新月异

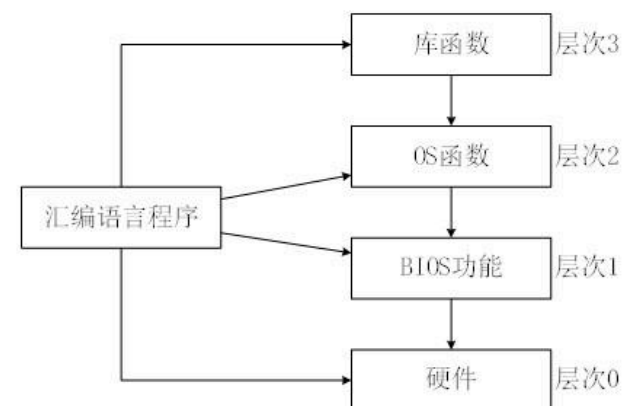
- **高级语言的功能函数：**诸如C++或Java之类的高级程序设计语言包含了执行输入输出的函数
- **操作系统：**程序员可以通过API(应用编程接口，Appliacation Programming Interface)库调用操作系统的功能函数。
- **BIOS(基本输入输出系统)：**是直接同硬件设备交互的子程序的集合。BIOS是由计算机制造商安装的，同计算机硬件相匹配。操作系统通常同BIOS通信。
- **设备驱动程序：**设备驱动程序包含与设备通信的功能函数，类似于BIOS的工作方式。这种驱动程序为特定设备或设备类提供输入输出功能。以CDROM.SYS为例，它使MS-DOS能够读取CD-ROM驱动器。



南开大学
Nankai University

访问层次编程

- **层次3**：调用库函数执行通用的文本I/O和基于文件的I/O。
- **层次2**：调用操作系统函数执行文本I/O和基于文件的I/O。如果操作系统使用图形用户界面，会有一些与设备无关的方式显示图形的函数。
- **层次1**：调用BIOS功能控制与设备相关的特性，如颜色、图形、声音、键盘输入和底层磁盘I/O等。
- **层次0**：在硬件层次上接收和发送数据，能够完全控制特定的设备。



多选题 10分

允公允能 日新月异

下面哪些是应用程序在编程时候的访问层次？

- ☐ A 库函数
- ☐ B OS函数
- ☐ C BIOS功能
- ☐ D 硬件



南开大学
Nankai University



本章知识点

允公允能 日新月异

- 计算机体系结构
- IA-32处理器体系结构
- IA-32的内存管理
- IA-32微机的构成
- 输入输出系统



南开大学
Nankai University